Cuadro de válvulas de cisterna de CO2.

Clase 3 — Transporte de CO_2 líquido

Linde plc | Clase 03 | Versión 1.0 | 2026

Índice.

1	**Introducción y objetivo**	03
2	**Identificación del cuadro de válvulas**	04
3	**Función de cada válvula**	05
3.1	Circuito de consumo líquido	05
3.2	Circuito de consumo gaseoso	06
3.3	Circuito de carga	07
3.4	Válvulas de seguridad y control	07
4	**Dirección del flujo y maniobras**	08
5	**Sistema de bypass**	09
6	**Errores frecuentes de operación**	10
7	**Resumen: claves de operación**	11
8	**Glosario técnico**	12

1.

Introducción y objetivo.

El cuadro de válvulas es el panel de control central de la cisterna de CO2. Desde alli se gobierna el flujo de producto líquido y gaseoso hacia el cliente, se realizan las operaciones de carga y se activan los sistemas de seguridad.

Para el conductor, conocer la función de cada válvula y la dirección correcta del flujo es fundamental para operar de forma segura y eficiente. Un error en la manipulación de válvulas puede generar fugas, sobrepresión o daño al equipo.

Objetivo de aprendizaje

Al finalizar esta clase, el conductor será capaz de:

- Identificar cada válvula del cuadro por su número y función.
- Comprender los tres circuitos principales: líquido, gaseoso y carga.
- Ejecutar las maniobras de apertura y cierre en el orden correcto.
- Entender el sistema de bypass y su rol en la automatización.
- Evitar los errores de operación más frecuentes.

Importante: Nunca manipule una válvula sin conocer su función. Ante cualquier duda, consulte al supervisor antes de operar.

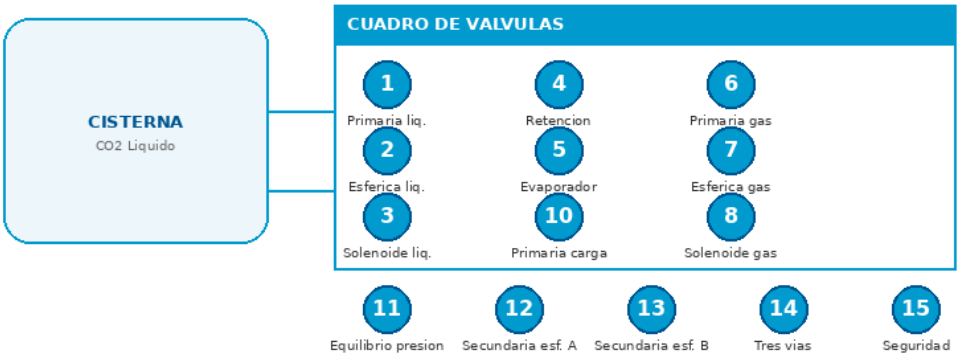
2.

Identificación del cuadro de válvulas.

El cuadro de válvulas está ubicado en un panel accesible de la cisterna. Cada válvula está identificada con un número que indica su posición y función dentro del sistema. A continuación se presenta el listado completo de componentes:

N	Componente	Tipo	Circuito
1	Válvula primaria consumo líquido	Manual	Líquido
2	Válvula esferica consumo líquido	Manual	Líquido
3	Válvula solenoide consumo líquido	Automática	Líquido
4	Válvula de retención	Automática	Líquido
5	Evaporador	Componente	Líquido
6	Válvula primaria consumo gaseoso	Manual	Gaseoso
7	Válvula esferica consumo gaseoso	Manual	Gaseoso
8	Válvula solenoide consumo gaseoso	Automática	Gaseoso
10	Válvula primaria de carga	Manual	Carga
11	Válvula de equilibrio de presión	Manual	Carga
12	Válvula secundaria esferica A	Manual	Control
13	Válvula secundaria esferica B	Manual	Control
14	Válvula de tres vías	Manual	Seguridad
15	Válvula de seguridad	Automática	Seguridad

Cuadro de valvulas - Componentes numerados



Bypass: Las valvulas 3 (solenoide liquido) y 8 (solenoide gas)

forman el sistema de bypass controlado por el presostato.

Flujo: Liquido (1->2->3->4->5) | Gas (6->7->8) | Carga (10->11)

3.

Función de cada válvula.

3.1 Circuito de consumo líquido

Este circuito permite entregar CO2 en estado líquido al cliente. El líquido pasa por el evaporador para convertirse en gas antes de llegar al punto de uso.

- **primera válvula de corte. Se abre al iniciar el suministro líquido y se cierra al finalizar.**V1 - Válvula primaria consumo líquido:
- **segunda válvula de aislamiento. Proporciona un doble corte de seguridad.**V2 - Válvula esferica consumo líquido:
- **válvula eléctrica controlada por el presostato. Se abre automaticamente cuando la presión baja a 240 PSI.**V3 - Válvula solenoide consumo líquido:
- **permite el flujo en una sola dirección. Impide que el producto regrese a la cisterna.**V4 - Válvula de retención:
- **intercambiador de calor que convierte el CO2 líquido en gas utilizando el calor del ambiente.**V5 - Evaporador:

Nota: El flujo líquido sigue la secuencia V1 -> V2 -> V3 -> V4 -> V5 -> Cliente. Cada componente debe estar operativo para un suministro seguro.

3.2

Circuito de consumo gaseoso.

Este circuito suministra CO2 en estado gaseoso directamente desde la fase gaseosa de la cisterna, sin pasar por el evaporador.

- **primera válvula de corte del circuito de gas.**V6 - Válvula primaria consumo gaseoso:
- **segunda válvula de aislamiento para doble corte.**V7 - Válvula esferica consumo gaseoso:
- **válvula eléctrica que se abre automaticamente cuando la presión supera 270 PSI.**V8 - Válvula solenoide consumo gaseoso:

El circuito gaseoso es más simple que el líquido porque no requiere evaporador. El gas sale directamente de la parte superior de la cisterna donde se acumula la fase gaseosa.

3.3 Circuito de carga

Este circuito se utiliza durante la carga de CO2 desde el camion cisterna al tanque estacionario del cliente.

- **válvula principal de la línea de transferencia.**V10 - Válvula primaria de carga:
- **permite igualar presiones entre la cisterna y el tanque antes de abrir el flujo principal. Es fundamental para evitar golpes de ariete.**V11 - Válvula de equilibrio de presión:

3.4

Válvulas de seguridad y control.

Estas válvulas cumplen funciones de seguridad y control general del sistema:

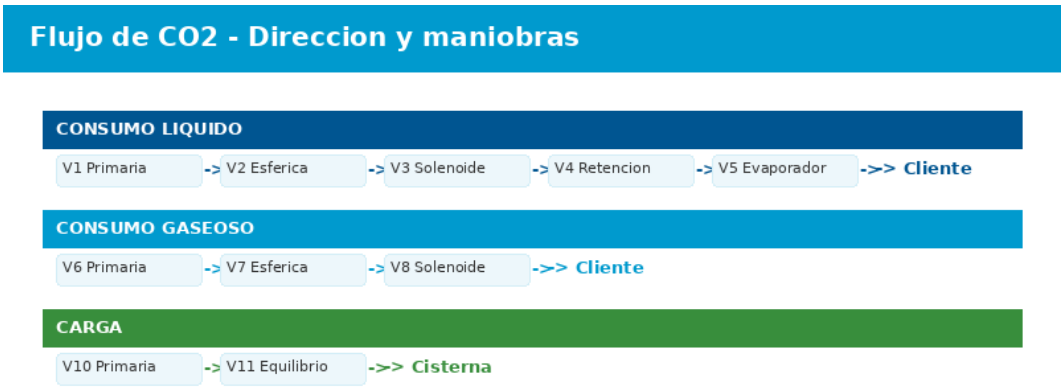
- **aislamiento adicional para mantenimiento.**V12 - Válvula secundaria esferica A:
- **aislamiento adicional complementario.**V13 - Válvula secundaria esferica B:
- **conectada al sistema de seguridad. Permite dirigir el flujo de gas hacia las válvulas de alivio.**V14 - Válvula de tres vías:
- **dispositivo de alivio tipo resorte calibrado a 24.6 kg/cm2 (350 PSIG). Se abre automaticamente para proteger la cisterna contra sobrepresión.**V15 - Válvula de seguridad:

Crítico: La válvula de seguridad (V15) nunca debe ser manipulada, bloqueada o ajustada por el conductor. Es el último recurso contra la ruptura catastrófica de la cisterna.

4.

Dirección del flujo y maniobras correctas.

Conocer la dirección del flujo en cada circuito es esencial para ejecutar las maniobras en el orden correcto y evitar accidentes.



Secuencia de apertura para consumo

Para iniciar el suministro al cliente, siga esta secuencia:

1. **Verificar presión:** confirmar que el manómetro está en rango verde (220-320 PSIG).
2. **Abrir válvulas primarias:** V1 (líquido) o V6 (gaseoso) según el tipo de consumo.
3. **Abrir válvulas esfericas:** V2 (líquido) o V7 (gaseoso).
4. **Verificar selector:** confirmar que está en posición Automático.
5. **Monitorear:** observar manómetro y verificar flujo normal.

Secuencia de cierre

Para detener el suministro:

1. **Cerrar válvulas primarias:** V1 y/o V6.
2. **Cerrar válvulas esfericas:** V2 y/o V7.
3. **Colocar selector en 0:** si no hay consumo adicional previsto.
4. **Verificar:** confirmar que no hay flujo residual.

5.

Sistema de bypass.

Las válvulas solenoides V3 (consumo líquido) y V8 (consumo gaseoso) forman el sistema de bypass controlado automaticamente por el presostato. Este sistema permite alternar entre consumo líquido y gaseoso según la presión de la cisterna.

Funcionamiento automático

Cuando el selector está en posición Automático, el presostato controla las solenoides:

- **se abre V8 (solenoide gas) y se cierra V3 (solenoide líquido). El cliente recibe gas.**A 270 PSI:
- **se cierra V8 (solenoide gas) y se abre V3 (solenoide líquido). El líquido pasa por el evaporador V5.**A 240 PSI:
- **el ciclo se reinicia automaticamente.**Al volver a 270 PSI:

Este sistema de bypass optimiza el uso del producto y mantiene una presión estable en la cisterna sin intervención del operador.

Nota: Si el selector está en posición Manual, las solenoides no son controladas por el presostato. V8 (gas) permanece cerrada y V3 (líquido) permanece abierta. Use Manual solo en situaciones de emergencia.

6.

Errores frecuentes de operación.

Los siguientes errores son los más reportados en la operación del cuadro de válvulas. Conocerlos permite evitarlos.

Error	Consecuencia	Prevención
No cerrar V1/V6 al finalizar	Fuga continua de producto	Cerrar siempre primarias al terminar
Forzar válvulas atascadas	Rotura de componentes internos	Reportar, no manipular con fuerza
Abrir V10 sin usar V11	Golpe de ariete en la línea	Equilibrar presión con V11 primero
Selector en Manual sin necesidad	Consumo no optimizado	Mantener en Automático siempre
No purgar antes de desconectar	Latigo de manguera, quemaduras	Purgar a presión cero siempre
Confundir circuito liq/gas	Entrega incorrecta al cliente	Verificar válvulas por número

7.

Resumen: claves de operación.

Estos principios fundamentales deben guiar toda operación en el cuadro de válvulas:

1 Conozca cada válvula por su número.

Antes de tocar cualquier válvula, identifiquela por su número y confirme su función. No opere por memoria o costumbre.

2 Siga siempre la secuencia correcta.

Apertura: primarias primero, luego esfericas. Cierre: en orden inverso. Nunca altere la secuencia.

3 Equilibre presión antes de cargar.

Use V11 para igualar presiones antes de abrir V10. El golpe de ariete puede danar equipos y causar lesiones.

4 No fuerce nunca una válvula.

Si una válvula no opera con la fuerza normal de la mano, está trabada. Reportar al servicio técnico.

5 Mantenga el selector en Automático.

El bypass V3/V8 optimiza el consumo automaticamente. Solo use Manual ante una emergencia específica.

8.

Glosario técnico.

Termino	Definición
Válvula primaria	Primera válvula de corte en un circuito. Controla el flujo principal.
Válvula esferica	Válvula de cuarto de vuelta con bola perforada interna. Proporciona cierre rápido.
Válvula solenoide	Válvula electromagnetica controlada automaticamente por el presostato.
Válvula de retención	Permite el flujo en una sola dirección, impidiendo el retroceso del producto.
Válvula de seguridad	Dispositivo de alivio calibrado para abrir a 350 PSIG y proteger la cisterna.
Válvula de tres vías	Válvula que conecta tres tuberías y permite dirigir el flujo entre ellas.
Evaporador	Intercambiador de calor que convierte CO2 líquido en gas usando calor ambiental.
Bypass	Circuito alternativo que permite alternar entre consumo líquido y gaseoso.
Presostato	Interruptor de presión que controla las válvulas solenoides automaticamente.
Golpe de ariete	Onda de choque en una línea presurizada causada por apertura/cierre brusco.
Purga	Liberación de presión residual antes de desconectar líneas o mangueras.
Circuito de carga	Conjunto de válvulas y líneas utilizadas para transferir CO2 a la cisterna.
Equilibrio de presión	Proceso de igualar presiones entre dos sistemas antes de conectarlos.
PSIG	Libras por pulgada cuadrada manometrica. Unidad de presión.
Cuarto de vuelta	Tipo de válvula que se abre/cierra con un giro de 90 grados.
Doble corte	Uso de dos válvulas en serie para garantizar aislamiento seguro.
Fase gaseosa	Zona superior de la cisterna donde se acumula el CO2 en estado gaseoso.
Fase líquida	Zona inferior de la cisterna donde se almacena el CO2 líquido.
Bobina solenoide	Componente electromagnetico que genera la fuerza para abrir la válvula.
Flujo inverso	Movimiento del producto en dirección contraria a la deseada.